东北大学秦皇岛分校《线性代数》
2020-2021学年第一学期期末试卷

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：　　课名：**线性代数 B**　　考试考查：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(√)、重考(　)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共　大题，　大张，满分 100 分．考试时间为　　分钟. 要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、 设α_1、α_2、α_3均为 3 维列向量，已知矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

$B=(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ 3\alpha_1+9\alpha_2+27\alpha_3,2\alpha_1+4\alpha_2+8\alpha_3)$，且$|A|=1$，那么$|B|=$_____.

2、 设分块矩阵$C=\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}$， A,B均为方阵，则下列命题中正确的个数为_____.

(A). 若A,B均可逆，则C也可逆.　　(B). 若A,B均为对称阵，则C也为对称阵.

(C). 若A,B均为正交阵，则C也为正交阵.　　(D). 若A,B均可对角化，则C也可对角化.

3、 设$D=\begin{vmatrix}2&3&4&1\\3&4&5&1\\4&5&6&1\\7&8&9&1\end{vmatrix}$，则$D$的第一列上所有元素的代数余子式之和为_____.

4、 设向量组(I)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由向量组(II)：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则_____成立.(注：此题单选)

(A)．当$r<s$时，向量组（II）必线性相关　　(B)．当$r>s$时，向量组（II）必线性相关

(C)．当$r<s$时，向量组（I）必线性相关　　(D)．当$r>s$时，向量组（I）必线性相关

5、 已知方阵A满足$2A^2+3A=O$，则$(A+E)^{-1}=$_____.

6、 当矩阵A满足下面条件中的_____时，推理“若$AB=O$， 则$B=O$”可成立.
（注：此题可多选）

(A)．A可逆　　(B)．A为列满秩（即A的秩等于A的列数）

(C)．A的列向量组线性无关　　(D)．$A\neq O$

7、 设矩阵A,B分别为 3 维线性空间V中的线性变换T在某两组基下的矩阵，已知$1,-2$为A的特征值， B的所有对角元的和为5， 则矩阵B的全部特征值为_____.

8、设J_n是所有元素均为 1 的n阶方阵（$n\geq 2$），则J_n的互不相同的特征值的个数为_____.

二、计算题

1、（10 分）已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&3&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&5&2\\0&2&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&0&-1\\0&3&0\end{pmatrix}$.

矩阵P， X 满足$PA=B$，$PX=C$．求矩阵X．

2、（10分）设线性方程组$\begin{cases}x_1-3x_2-x_3=0\\ x_1-4x_2-ax_3=b\\ 2x_1-x_2+3x_3=5\end{cases}$， 问当参数$a,b$取何值时，

(1)．此方程组无解?

(2)．此方程组有唯一解?

(3)．此方程组有无穷多解?

3、（10 分）设 A 为 4 阶方阵，4 维列向量 $b \neq 0$， $R(A) = 2$. 若 p_1, p_2, p_3, p_4 都是非齐次方程组 $Ax = b$ 的解向量，且满足

$$p_1 + p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad p_2 + p_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad p_3 + p_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(1).(6 分) 求齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

(2).(4 分) 求 $Ax = b$ 的通解.

4、（16 分）将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ 用正交变换化为标准型.

5、(14 分)设V 为所有 2 阶方阵在矩阵的加法和数乘下构成的线性空间. 定义V 上的变换T 如下：

对任意 $X \in V$，$T(X) = AX - X^T A$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$，$X^T$ 表示 X 的转置矩阵.

(1). (6 分)证明T 是V 上的一个线性变换；

(2). (8 分)求T 在V 的基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$下的矩阵.

6、(1). (8 分)已知向量组 $a_1 a_2, \cdots a_n$ 线性无关, 向量组 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 满足：$\begin{cases} b_1 = a_1 + a_2 \\ b_2 = a_2 + a_3 \\ \quad \vdots \\ b_{n-1} = a_{n-1} + a_n \\ b_n = a_n + a_1 \end{cases}$，

分别讨论当$n = 4$ 和$n = 5$时，向量组 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 是否线性相关？.

(2). (8 分)设 λ_1, λ_2 为方阵 A 的两个不同的特征值，α_1, α_2 为 A 相应于 λ_1 的两个线性无关的特征向量，α_3, α_4 为 A 相应于 λ_2 的两个线性无关的特征向量，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.